







3

0

**Хидеки Юкава. НП 1949**



Еще одна революция идет

— Правильно объясняет притяжение и отталкивание как результат квантовой интерференции



— Потенциал взаимодействия зависит от массы переносчика  
взаимодействия

○ **Сила взаимодействия зависит от размерности пространства**



1d



2d

**3d**

Сила  $\alpha$

1



*1/2*

1



*1*





$$m_\gamma = e^2/\pi$$

# Сила = результат обмена квантом поля

- **Еще одна революционная идея**
  - Правильно объясняет притяжение и отталкивание как результат квантовой интерференции
  - Потенциал взаимодействия зависит от массы переносчика взаимодействия
- **Сила взаимодействия зависит от размерности пространства**

|                | 1d                   | 2d            | 3d              |
|----------------|----------------------|---------------|-----------------|
| Сила $\propto$ | $C$                  | $\frac{1}{r}$ | $\frac{1}{r^2}$ |
|                | $m_\gamma = e^2/\pi$ |               |                 |



Хидеки Юкава. НП 1949





# Лэмбовский сдвиг

«Объяснение Лэмбовского сдвига  
фундаментально изменило характер  
теоретической физики»  
П.А. Дирак